

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ: Smart and Fast for HAD and Antibiotics : พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยาความเสี่ยงสูงและยาปฏิชีวนะ

2. ผลงานประเภท: Digital (Poster Presentation)

3. คำสำคัญ: คัดกรองใบสั่งยา, ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา, High Alert Drug (HAD), Antibiotic

4. สรุปผลงานโดยย่อ:

งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยา HAD และยาปฏิชีวนะแรงด่วนสำหรับผู้ป่วยใน โดยมุ่งเน้นการคำนวณขนาดยา ความถี่ ความเข้มข้นหลังผสมยา และการแจ้งเตือนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและคัดกรองคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานภาระงานของเภสัชกรได้ในทันที ซึ่งยา HAD ที่คัดกรองมี 6 รายการ คือ Dopamine inj, Potassium inj(KCL,K₂HPO₄), Fentanyl inj, Morphine inj, Dormicum inj, Heparin inj และยาปฏิชีวนะ 6 รายการ คือ Amoxycillin/Clavulanic acid inj, Ampicillin/Sulbactam inj, Vancomycin inj, Meropenam inj, Piperacillin/Tazobactam inj, Trimethoprim/Sulfamethoxazole โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2569 เฉพาะในเวลาราชการ พบว่าสามารถคัดกรองใบสั่งยาได้ทั้งหมด 3,336 ใบ จากใบสั่งยาทั้งหมด 4,142 ใบ คิดเป็นร้อยละ 80.5 จากการคัดกรองใบสั่งยาพบความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing error) ทั้งหมด 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.57 เมื่อเทียบกับใบสั่งยาทั้งหมด ความคลาดเคลื่อนทั้งหมดถูกตรวจจับได้โดยเภสัชกรก่อนถึงตัวผู้ป่วย(ความรุนแรงระดับ B) ส่วนคำสั่งยาไม่เหมาะสมที่ตรวจพบ 3 เดือนก่อนพัฒนาระบบ = 6 ครั้ง (คิดเป็น 1.18 ต่อ 1000 วันนอน) และหลังพัฒนาระบบ = 19 ครั้ง (คิดเป็น 3.53 ต่อ 1000 วันนอน) มี Rate Ratio เท่ากับ 2.99 (ตรวจจับได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.99 เท่าของระบบเดิม) ซึ่งให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความไว (Sensitivity) และศักยภาพในการตรวจจับความผิดพลาดได้ดีขึ้น และทำให้ไม่พบความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาที่ถึงตัวผู้ป่วย (ความรุนแรงระดับ C ขึ้นไป) ประเภทความคลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุด คือ ขนาดยาไม่เหมาะสม 9 ครั้ง (ร้อยละ 47.4) ถัดมาเป็นสารน้ำไม่เหมาะสม 6 ครั้ง (ร้อยละ 31.6) นอกจากนี้การปรับกระบวนการทำงานภายในห้องจ่ายยาเพื่อลดระยะเวลารอคอยยาปฏิชีวนะแรงด่วน 6 รายการ คือ Amoxycillin/Clavulanic acid inj, Ampicillin/Sulbactam inj, Vancomycin inj, Meropenam inj, Piperacillin/Tazobactam inj, Trimethoprim/Sulfamethoxazole พบว่าก่อนพัฒนาระบบใช้ระยะเวลาตั้งแต่จัดรับใบสั่งยา จนถึงจ่ายยาเฉลี่ย 30.25 นาที หลังพัฒนาระบบระยะเวลาตั้งแต่จัดรับใบสั่งยา, คัดกรองผ่าน Web App, ปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่าใบสั่งยาปฏิชีวนะแรงด่วนจำนวน 237 ใบ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่รับใบสั่งยาคัดกรอง จนถึงจ่ายยาเฉลี่ย 9.48 นาที (4-22 นาที) มีใบสั่งยาที่รอยาไม่เกิน 10 นาทีคิดเป็นร้อยละ 72.15 โดยมีคะแนนความพึงพอใจของเภสัชกรที่ใช้เว็บแอปพลิเคชันคัดกรองใบสั่งยาร้อยละ 90

ดังนั้นพบว่า การใช้เว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยา สามารถตรวจจับความคลาดเคลื่อนได้ดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมการพัฒนาระบบจ่ายยาปฏิชีวนะแรงด่วน ทำให้ได้รับยาอย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์:

- 5.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยา HAD และยาปฏิชีวนะเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยใน
- 5.2 เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) โดยการดักจับคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ก่อนถึงตัวผู้ป่วย (Near Miss / ความรุนแรงระดับ B)
- 5.3 ลดระยะเวลารอคอยยาปฏิชีวนะเร่งด่วนนำร่อง 6 รายการ เหลือน้อยกว่า 10 นาที
- 5.4 จำนวนใบสั่งยาที่ระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 10 นาที มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

การใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเด็กที่นอนโรงพยาบาลโดยเฉพาะ กลุ่มยาความเสี่ยงสูง (High-Alert Drugs: HAD) และยาปฏิชีวนะที่ต้องเร่งด่วน (Urgent Antibiotics) เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนสูง ต้องอาศัยการประเมินหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ อายุ น้ำหนัก การทำงานของไต (renal function) ภาวะวิกฤตของโรค ตลอดจนความเข้ากันได้ของสารละลายและอัตราการให้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อน (medication error) อาจส่งผลให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้ป่วย เช่น ภาวะไตวาย ภาวะเลือดออก ภาวะน้ำตาลต่ำ ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด การตกตะกอนของยา รวมไปถึงความเสี่ยงการระคายเคืองเนื้อเยื่อจากยาฉีด เป็นต้น

ในบริบทของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และเฉพาะทาง อย่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การคำนวณขนาดยามักอิงตามน้ำหนักตัวหรือ Ideal Body Weight (IBW) หรือคำนวณตามอายุ (Age-based adjustment) เพราะ pharmacokinetics เปลี่ยนตามวัย เช่น Neonate Infant Child Adolescent อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานจริงพบปัญหา เช่น การสั่งขนาดยาเกินหรือไม่เหมาะสมกับน้ำหนัก การกำหนดความถี่ไม่เหมาะสม หรือความเข้มข้นหรือสารน้ำไม่เหมาะสม

เภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองคำสั่งใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ต้องใช้ความละเอียดในการคัดกรอง แต่กระบวนการส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการคำนวณด้วยตนเองและการเปิดดูข้อมูลจากหลายแหล่ง ส่งผลให้ใช้เวลาในการตรวจสอบมาก และมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนจากภาระงาน (workload) และข้อจำกัดด้านเวลา อีกทั้งต้องใช้เวลาปรับปรุงระบบคัดกรองอย่างต่อเนื่องสำหรับรายการยาที่มักพบความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาบ่อย

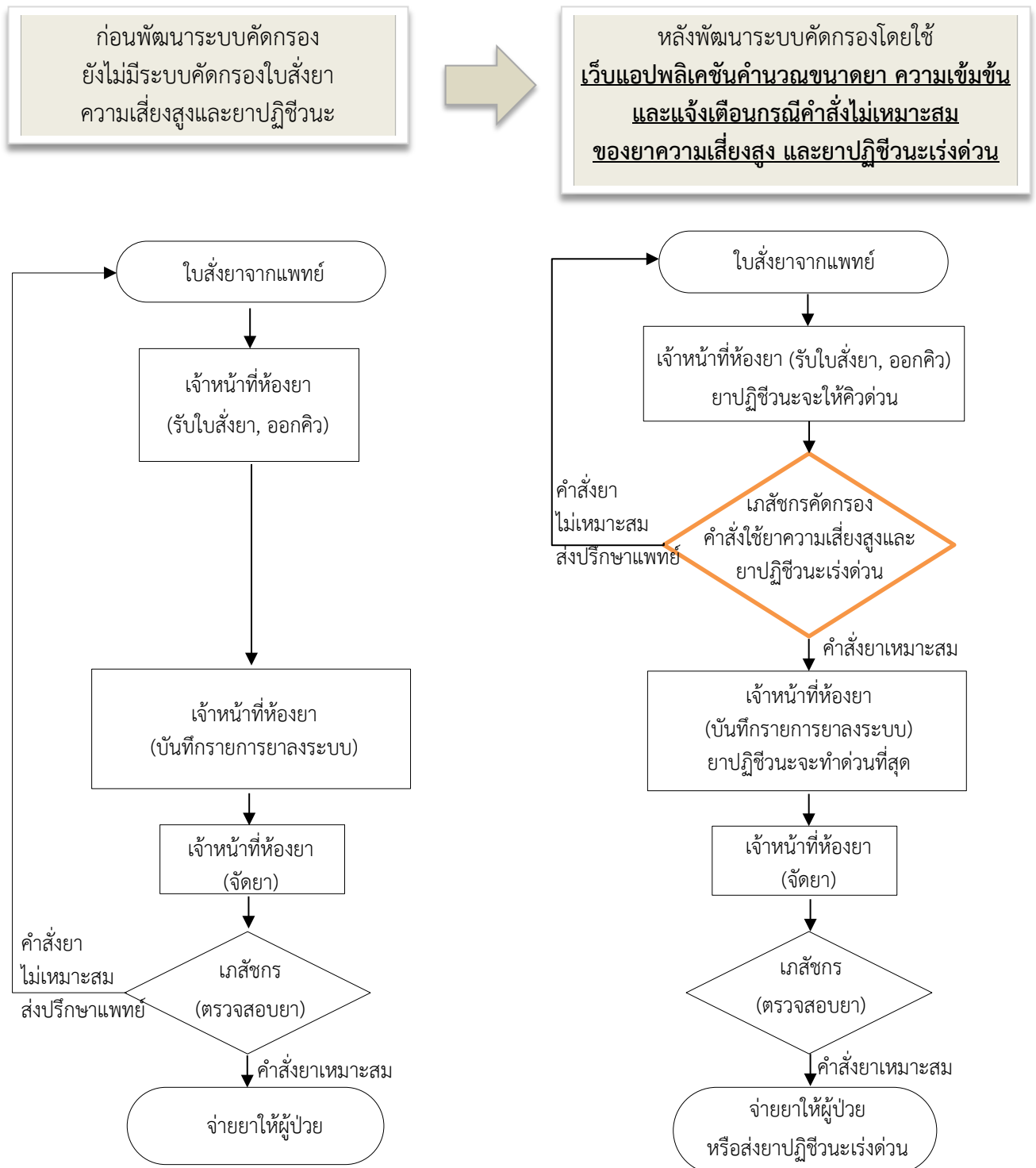
นอกจากความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนแล้ว อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือ ความล่าช้าในการเข้าถึงยาปฏิชีวนะเร่งด่วน (Urgent Antibiotics) ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง (เช่น Sepsis) ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัย ผู้ป่วยควรได้รับยาครั้งแรกอย่างรวดเร็วที่สุด สาเหตุหลักเกิดจาก กระบวนการเดิมที่เภสัชกรต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการสืบค้นข้อมูลอ้างอิง ประเมินการทำงานของไต และคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักตัว (mg/kg/dose) แบบ Manual ทุกครั้งที่คัดกรองใบสั่งยา ความซับซ้อนนี้ทำให้เกิดภาวะคอขวด (Bottleneck) ในขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ส่งผลให้ระยะเวลาตั้งแต่รับใบสั่งยาจนถึงการจ่ายยา (Turnaround Time: TAT) ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น และอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การรักษา (Clinical Outcome) ของผู้ป่วยได้

ดังนั้น การพัฒนาระบบคัดกรองคำสั่งใช้ยาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถคำนวณขนาดยาแบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย และแจ้งเตือนความเสี่ยงแบบ real-time จึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเภสัชกร ลดความคลาดเคลื่อนทางยา ลดระยะเวลาในการคัดกรอง และยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

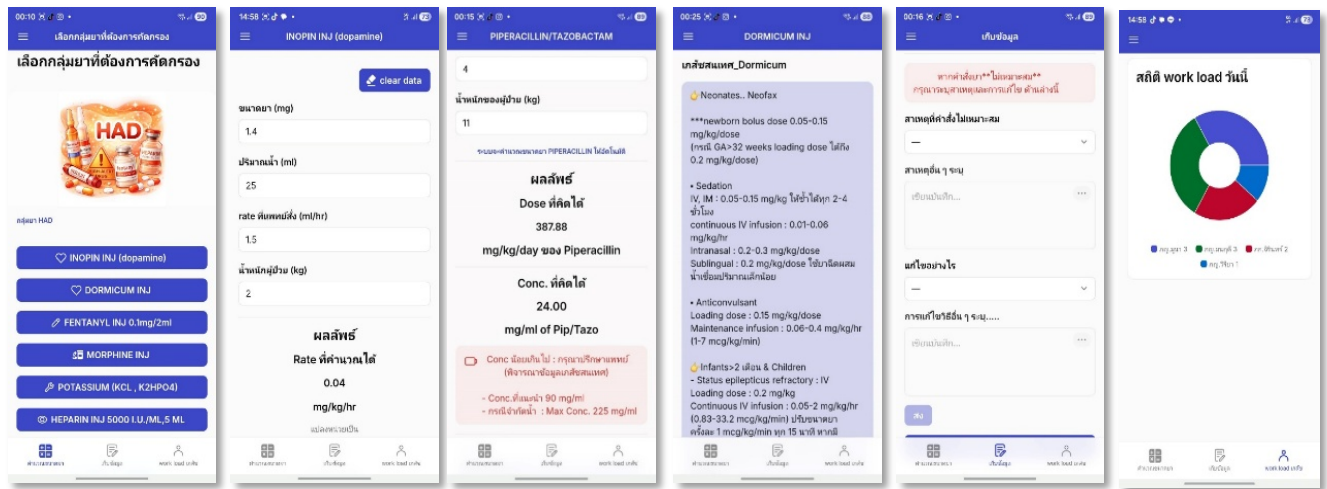
7. กิจกรรมการพัฒนา :

กิจกรรม	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค.69
1.ศึกษาปัญหา ประชุมทีมงาน รวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนจากการส่งใช้ยาในกลุ่มยา HAD และยาปฏิชีวนะ	←→						
2.ออกแบบระบบแอปพลิเคชันการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของเภสัชกรในท้องจ่ายยา		←→					
3.พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเริ่มสร้าง แอปพลิเคชัน และ ปรับกระบวนการทำงานสำหรับยาปฏิชีวนะเร่งด่วนนำร่อง 6 รายการ		←→	→				
4.แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง จากผลการทดลองใช้งาน เก็บรวบรวมข้อมูล (phase 1)				←→			
5.สรุปและประเมินผลการใช้งาน และโอกาสพัฒนา (phase I)					←→		
6.ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ และเก็บข้อมูล (phase II)					←→	→	
7.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ							←→

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยในก่อนและหลังพัฒนาระบบคัดกรองคำสั่งใช้ยา ความเสี่ยงสูง และยาปฏิชีวนะแรงด่วน ผ่านเว็บแอปพลิเคชันคำนวณขนาดยาผ่านสมาร์ทโฟน



ภาพแสดงเว็บแอปพลิเคชัน



ภาพแสดงเว็บแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชัน (กำลังปรับปรุง) Smart and Fast for HAD and Antibiotic
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยาความเสี่ยงสูงและยาปฏิชีวนะ
สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : PC , Smartphone , Tablet หรือ Ipad

ระยะที่ 1 (Phase I) ในเดือนพฤษภาคม 2569 พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 14.15 นาที ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (น้อยกว่า 10 นาที) แม้ระบบ Web App จะช่วยลดเวลาคัดกรองยาแล้ว แต่ทีมงานได้นำข้อมูลกระบวนการทั้งหมดและค้นหาความสูญเสียเปล่า (Waste) ที่ยังซ่อนอยู่ในระบบ เราพบว่า "คอขวด (Bottleneck)" ไม่ได้อยู่ที่การคำนวณยา แต่อยู่ที่กระบวนการส่งต่อ (Handoff) เช่น ใบสั่งยาเร่งด่วนถูกวางปะปนกับยาทั่วไป ทำให้เกิดความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย (Waiting) และขาดการสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างจุดคัดกรองและจุดจัดยา จึงปรับกระบวนการเข้าสู่ **ระยะที่ 2 (Phase II)** ในเดือน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2569 ทีมงานได้นำมาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินผลการดำเนินงานดังนี้

- การบริหารจัดการกำลังคน ปรับเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สียใบสั่งยาจาก 1 คน เป็น 2 คน เพื่อลดความแออัดของภาระงานที่จุดรับคำสั่งการรักษา ช่วยให้ใบสั่งยาถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัด เช็ค จ่าย ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น

- การเก็บระยะเวลาเชิงลึก: ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดระดับย่อย (Micro-tracking) โดยให้เภสัชกรบันทึกเวลาตั้งแต่ "เริ่ม Screen" จนถึง "Screen เสร็จสิ้น" อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจทางคลินิกได้อย่างแม่นยำ และช่วยกระตุ้นให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

- การใช้ระบบจัดการเชิงประจักษ์ : ตะกร้ายาด่วน ATB สีสันสะดุดตามาใช้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจทันทีที่ใบสั่งยาลงตะกร้า เจ้าหน้าที่จัดยาจะทราบทันทีว่าต้องจัดการเป็นอันดับแรก ช่วยขจัดความสูญเสียเปล่าในการค้นหาใบสั่งยา

• ระบบการสื่อสาร: มีการกำหนดข้อตกลงและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องจ่ายยาเป็นระยะๆ สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้ทุกคนเห็นเป้าหมายเรื่องเวลาตรงกัน

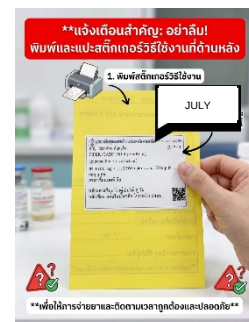
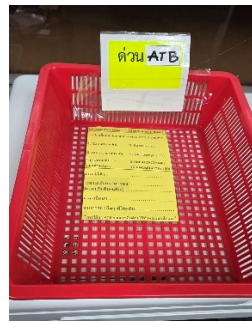
หลังจากปรับกระบวนการได้ผลดังนี้คือ เดือนมิถุนายน 2569 ลดลงเหลือ 11.24 นาที และเดือน กรกฎาคม 2569 ลดลงเหลือ 7.25 นาที ตามลำดับ โดยภาพรวมตั้งแต่เดือน 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2569 ทั้งหมด 237 ใบ โดยใบสั่งยาที่ร่อยล่าไม่เกิน 10 นาทีคิดเป็นร้อยละ 72.15 ระยะเวลารอคอยยาปฏิชีวนะเร่งด่วนนำร่อง 6 รายการ เฉลี่ยทั้ง 3 เดือนเท่ากับ 9.48 นาที (Minimum = 4 นาที, Maximum = 22 นาที)

ใบเก็บข้อมูลยาตัว Antibiotics

ยา ATB INJ ตัว	คำสั่งยาใหม่/ ปรับ dose
1. Cavumox inj	2. Bactrim inj
3. Meropenem inj	4. Vancomycin inj
5. piperacillin + tazobactam	6. AMSUBAC (AMPI 1000+Sulbactam 500)
เวลาให้ตัว :	 12.58
เวลาเภสัชกรคัดกรอง (เวลาเริ่มต้น-เสร็จ)	 12.59 - 13.00
เวลาเรียกยา :	 13.10 - 13.15
รายการยาอื่นๆ ที่ให้คู่กัน:	 Gliclazide

*กรณีมียา ATB รายการอื่นต้องให้ทำพร้อมกันไปด้วย

ตะกร้ายาตัว Antibiotics



ข้อความแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ



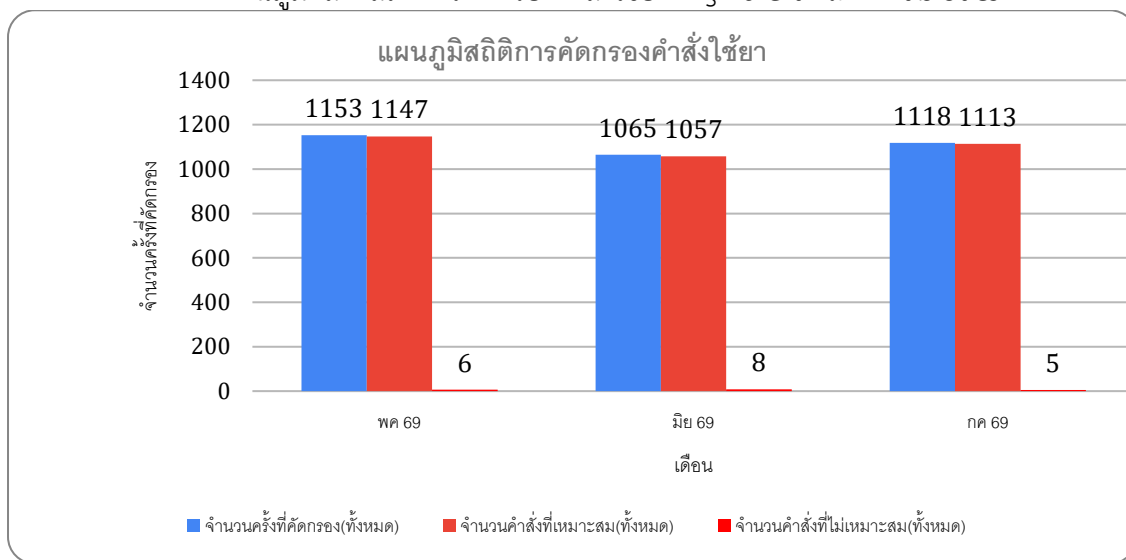
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ:

ประเด็น	เนื้อหา/รายละเอียด/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target)	ผลการเปลี่ยนแปลง (พ.ค.69)
ผลผลิต (Output)	1. ร้อยละของรายการยาที่ได้คัดกรอง เทียบกับรายการยาที่ไม่ได้คัดกรองผ่านแอปพลิเคชัน	เป้าหมาย สำเร็จมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 80.5
ผลลัพธ์ (Outcome)	1.ร้อยละของจำนวนความคลาดเคลื่อนในการสั่งจ่ายที่คัดกรองได้ก่อนถึงตัวผู้ป่วย (ระดับ B) เพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบกับก่อนใช้เว็บแอปพลิเคชัน)	เป้าหมาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 200
	2.ร้อยละของจำนวนความคลาดเคลื่อนในการสั่งจ่ายที่ถึงตัวผู้ป่วย (ระดับ C) เพิ่มขึ้น	เป้าหมาย = 0	0
	3.ระยะเวลาเฉลี่ยยาปฏิชีวนะเร่งด่วนนำร่อง 6 รายการ	เป้าหมาย ≤ 10 นาที	9.48 นาที
	4.ใบสั่งยาที่ < 10 นาที	เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 70	ร้อยละ 72.15
ผลกระทบ (Impact)	ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ยา ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์:

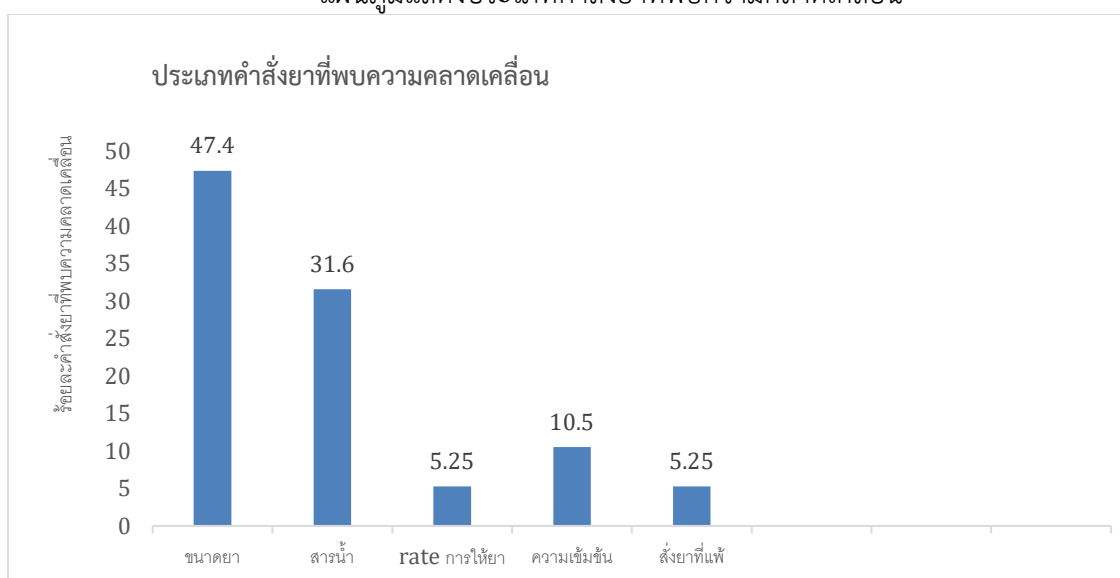
เภสัชกรมีความมั่นใจในการคัดกรองคำสั่งใช้ยามากขึ้น เนื่องจากมีระบบคำนวณและแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ลดการพึ่งพาการคำนวณด้วยตนเองและการเปิดค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระบวนการคัดกรองคำสั่งใช้ยาเปลี่ยนจากระบบ Manual เป็น Digital-assisted Screening มีการจัดเก็บข้อมูล Intervention อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงได้ สามารถติดตามและรายงานตัวชี้วัดด้าน Medication Safety ได้แบบ real-time ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการจ่ายยา อีกทั้งแพทย์ผู้สั่งใช้ยาจะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะที่ถูกต้องและรวดเร็ว

แผนภูมิแสดงสถิติการคัดกรองคำสั่งใช้ยา High alert และ Antibiotics



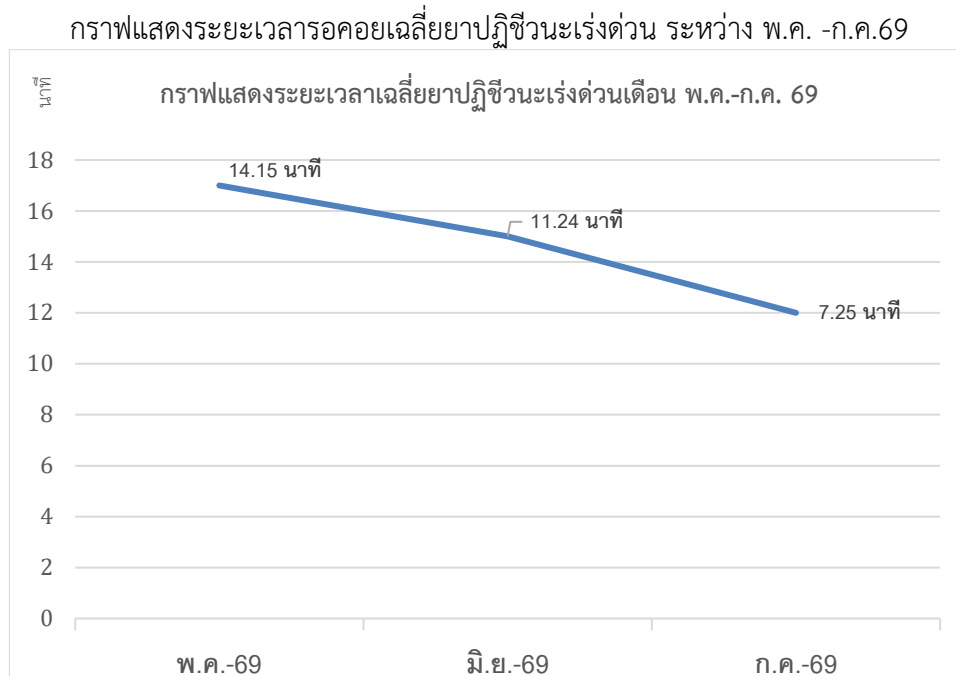
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยา HAD และยาปฏิชีวนะแรงด่วนสำหรับผู้ป่วยใน โดยมุ่งเน้นการคำนวณขนาดยา ความถี่ ความเข้มข้นหลังผสมยา และการแจ้งเตือนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและคัดกรองคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานภาระงานของเภสัชกรได้ในทันที ซึ่งยา HAD ที่คัดกรองมี 6 รายการ คือ Dopamine inj, Potassium inj(KCL,K₂HPO₄), Fentanyl inj, Morphine inj, Dormicum inj, Heparin inj และยาปฏิชีวนะ 6 รายการ คือ Amoxycillin/Clavulanic acid inj, Ampicillin/Sulbactam inj, Vancomycin inj, Meropenam inj, Piperacillin/Tazobactam inj, Trimethoprim/Sulfamethoxazole โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2569 เฉพาะในเวลาราชการ พบว่าสามารถคัดกรองใบสั่งยาได้ทั้งหมด 3,336 ใบ จากใบสั่งยาทั้งหมด 4,142 ใบ คิดเป็นร้อยละ 80.5

แผนภูมิแสดงประเภทคำสั่งยาที่พบความคลาดเคลื่อน



จากการคัดกรองใบสั่งยาพบความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing error) ทั้งหมด 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับใบสั่งยาทั้งหมด ความคลาดเคลื่อนทั้งหมดถูกตรวจจับได้โดยเภสัชกรก่อนถึงตัว

ผู้ป่วย(ความรุนแรงระดับ B) ส่วนคำสั่งยาไม่เหมาะสมที่ตรวจพบ 3 เดือนก่อนพัฒนาระบบ = 6 ครั้ง และหลังพัฒนาระบบ = 19 ครั้ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 200 ยังไม่พบความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาที่ถึงตัวผู้ป่วย (ความรุนแรงระดับ C ขึ้นไป) ประเภทความคลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุด คือ ขนาดยาไม่เหมาะสม 9 ครั้ง(ร้อยละ 47.4) ถัดมาเป็นสารน้ำไม่เหมาะสม 6 ครั้ง(ร้อยละ 31.6) ความเข้มข้นไม่เหมาะสม 2 ครั้ง(ร้อยละ 10.5) rate การให้ยา(อัตราการใช้ยา) ไม่เหมาะสม 1 ครั้ง(ร้อยละ 5.25) สั่งยาที่แพ้ 1 ครั้ง(ร้อยละ 5.25)



หลังจากปรับกระบวนการได้ผลดังนี้คือ เดือนมิถุนายน 2569 ลดลงเหลือ 11.24 นาที และเดือนกรกฎาคม 2569 ลดลงเหลือ 7.25 นาที ตามลำดับ โดยภาพรวมตั้งแต่เดือน 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2569 ทั้งหมด 237 ใบ โดยใบสั่งยาที่รื้อยาไม่เกิน 10 นาทีคิดเป็นร้อยละ 72.15 ระยะเวลาการคอยยาปฏิชีวนะแรงด่วนนาร่อง 6 รายการ เฉลี่ยทั้ง 3 เดือนเท่ากับ 9.48 นาที (Minimum = 4 นาที, Maximum = 22 นาที)

ความพึงพอใจ/เสียงสะท้อน

ประเมินความพึงพอใจของเภสัชกรผู้ใช้งานทุกคน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ประเมินความคิดเห็นจาก web app ด้านความรวดเร็วการคำนวณขนาดยา ความเชื่อมั่นข้อมูลเหมาะสมกับบริบทผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด ซึ่งสะท้อนการยอมรับและความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานต่อระบบได้

คุณค่าที่เกิดขึ้น (Value Added) : ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากยา (Adverse Drug Events) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ HAD และ Antibiotics ลดภาระงานด้านการคำนวณและตรวจสอบซ้ำ เพิ่มความมั่นใจและมาตรฐานการทำงาน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงคลินิกอย่างมีข้อมูลรองรับ ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถขยายผลสู่กลุ่มยาอื่นที่มีความเสี่ยงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

10. บทเรียนที่ได้รับ:

ปัจจัยความสำเร็จ

- ระบบถูกพัฒนาโดยอ้างอิงกระบวนการทำงานของเภสัชกรผู้ป่วยในโดยตรง จึงตอบโจทย์การใช้งานจริง ไม่เพิ่มภาระงาน และช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน
- การกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนและการคำนวณอิงตามแนวทางมาตรฐาน ทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้อัตราการยอมรับข้อเสนอแนะของเภสัชกรอยู่ในระดับสูง
- มีการทดลองใช้และรับข้อเสนอแนะจากเภสัชกรก่อนนำไปใช้เต็มรูปแบบ ทำให้ระบบได้รับการยอมรับและลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง
- การใช้แพลตฟอร์ม No-code ทำให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้งบประมาณสูง และสามารถแก้ไขได้อย่างยืดหยุ่น

โอกาสการพัฒนา

- การนำ web app มาใช้นอกเวลา
- ระบบครอบคลุมเฉพาะ HAD และ Antibiotics กลุ่มสำคัญ ควรขยายฐานข้อมูลไปยังยากลุ่มอื่นที่มีความเสี่ยง เช่น ยากระดูก ยาเคมีบำบัด เป็นต้น
- หากสามารถเชื่อมต่อกับ Hospital Information System (HIS) จะช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความต้องการของข้อมูล
- จัดทำเป็น SOP สำหรับเป็นแนวทางให้เภสัชกร เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน

การขยายผล

- พัฒนาเป็นต้นแบบระดับองค์กร ยกกระดับจาก Web App เป็น Clinical Decision Support System ที่เชื่อมต่อกับระบบสั่งใช้ยา (CPOE) ในอนาคต
- ต่อยอดสู่การวิจัยและนวัตกรรม ใช้ข้อมูลที่เก็บได้ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์รูปแบบความคลาดเคลื่อน หรือการประเมิน Cost-effectiveness

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน: งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โทร 3206

ภญ. วีรียา วรรณยางกูร weereeya0916@gmail.com

สมาชิกทีม:

ภญ. วีรียา วรรณยางกูร	เภสัชกรชำนาญการ
ภญ. มนฤดี เรืองอ่อน	เภสัชกรชำนาญการ
ภญ. ภญ.จิรินทร์ วิริยะวาริ	เภสัชกรชำนาญการ
ภญ. วัลลภา สุวรรณพล	เภสัชกร
นางสาวนันท์กร เพียรธัญกรณ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญภา ทินมาตย์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยเสน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวพลอยมณี ทิวาพัฒน์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษา : ภญ.ดร. รวีวรรณ วิทวัสสำราญกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ